

第五章 运算方法与运算器(三)

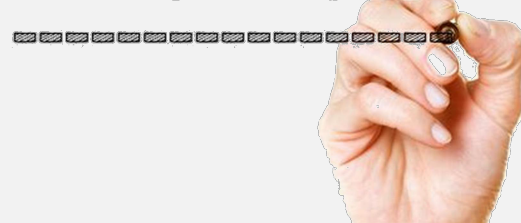
秦磊华 计算机学院

基于补码数据表示研究运算方法和设计运算器(简)

5.3 定点乘法运算

5.4 定点除法运算

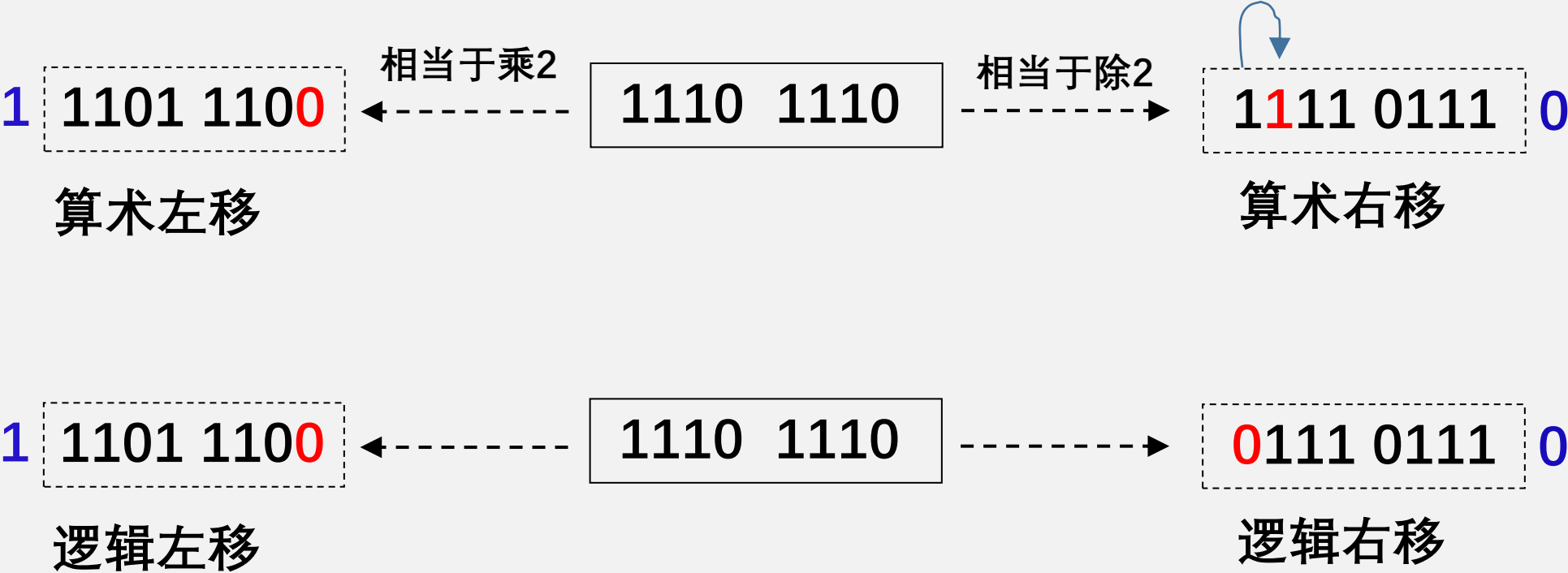
CONTENT





5.3 定点乘法运算

1. 移位操作





5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

×

1 0 1 0 (X)

1 0 1 1 (Y)

1 0 1 0 (0)

1 0 1 0 (1)

0 0 0 0 (2)

+ 1 0 1 0 (3)

1 1 0 1 1 1 0

↓

- ◆ 乘法可由加法实现 (!)
- ◆ 每次加数左移位数不同
- ◆ 每次加数的值要么为0，要么为X，取决于对应的乘数Y_n
- ◆ 需要长度为2n的积寄存器



5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1011 \\ \hline 1010 \\ 0000 \\ + 1010 \\ \hline 1101110 \end{array}$$

- 1) 乘法可由加法实现 (!)
- ◆ 可直接由前面基于FA设计的运算器来实现吗?
- ◆ 如何解决?

 循环累加

2. 二进制乘法的手工过程

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 \times 1011 \\
 \hline
 1010 \quad \leftarrow (0) \\
 1010 \quad \leftarrow (1) \\
 0000 \quad \leftarrow (2) \\
 + 1010 \quad \leftarrow (3) \\
 \hline
 1101110
 \end{array}$$

2)每次加数左移位数不同

◆ 为什么每次加数要左移且位数不同？

◆ 如何解决？

每次运算完成后部分积右移1位，
实现累积右移效果



5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

1 0 1 0

×

1 0 1 1

1 0 1 0

0 1 0 1 0

+

1 0 1 0

1 1 1 1

0 1 1 1 1 0

+

0 0 0 0

0 1 1 1 1 0

0 0 1 1 1 1 0

+

1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0

0 1 1 0 1 1 1 0

1 0 1 0

×

1 0 1 1

1 0 1 0

0 0 0 0

+

1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0

7



5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

	1 0 1 0	
×	1 0 1 1	
	1 0 1 0	
→	0 1 0 1	0
+	1 0 1 0	
	1 1 1 1	
→	0 1 1 1	1 0
+	0 0 0 0	
	0 1 1 1	1 0
→	0 0 1 1	1 1 0
+	1 0 1 0	
	1 1 0 1	1 1 0
→	0 1 1 0	1 1 1 0

3) 需要长度为2n的积寄存器

◆ 长度为2n的积是逐步形成的

◆ 长度为2n的积由2部分构成



如何构成？

在累加数寄存器
与和寄存器

5.3 定点乘法运算

3. 原码一位乘法算法

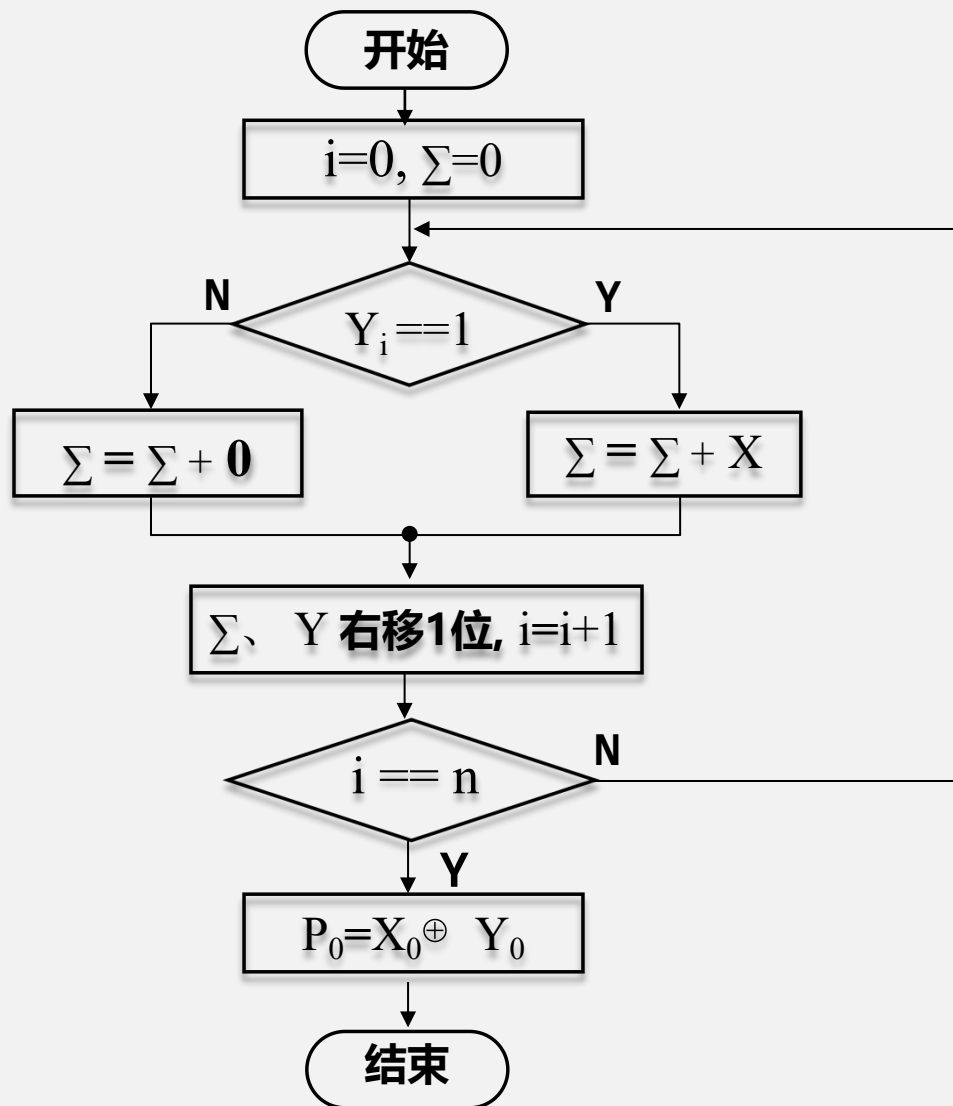
(1) 符号单独运算：直接异或

(2) 绝对值相乘

仅需考虑数值部分的计算

(3) n 次加法， n 次右移

(4) 部分积右移包含进位位



5.3 定点乘法运算

3. 原码一位乘法算法

例1 $x=+ 1101, y=-11$

求 $[X]_{原} \times [Y]_{原}$

解: $[X]_{原} = 01101$

$[Y]_{原} = 10011$

(1) 符号单独运算: 直接异或

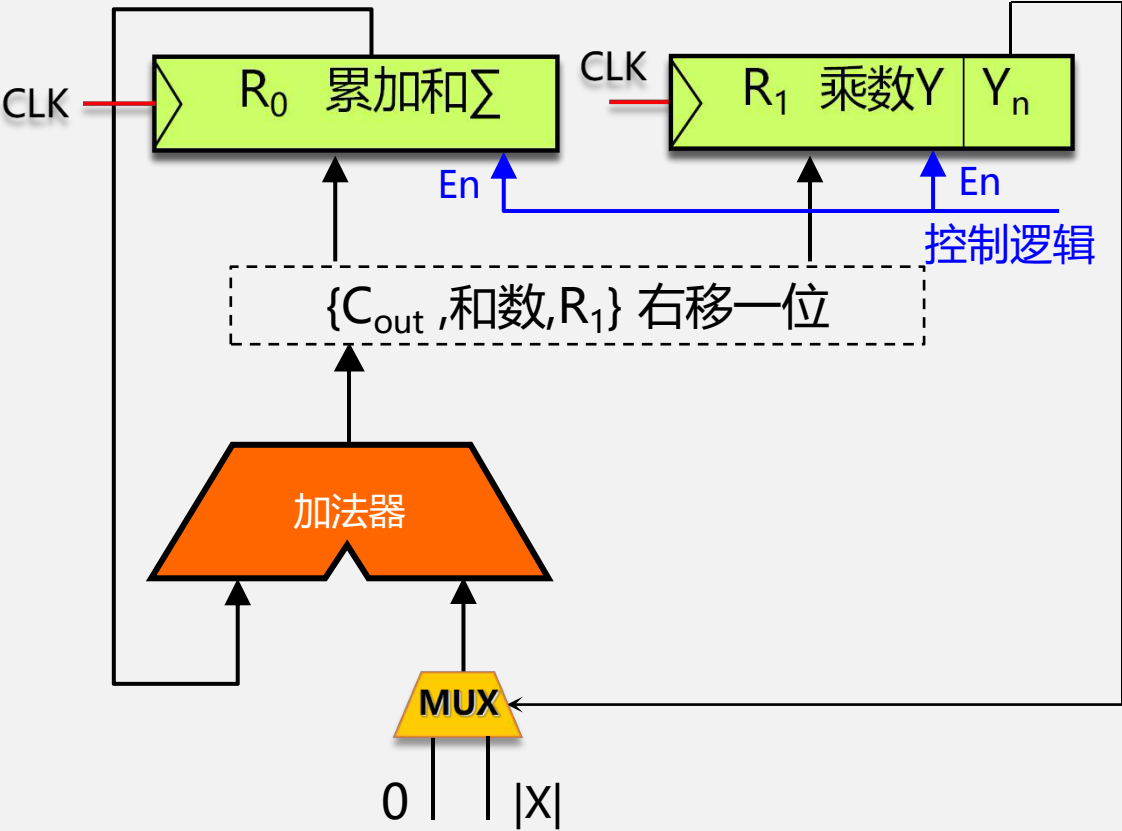
(2) 绝对值相乘

仅需考虑数值部分的计算

$$[X]_{原} \times [Y]_{原} = 1\ 0010\ 0111$$

$\Sigma=0$	0 0 0 0 0 0		乘数判断位 Y_n 0 0 0 1 <u>1</u>
	+ 0 0 1 1 0 1		
	0 0 1 1 0 1		
	→ 0 0 0 1 1 0	1 (?)	1 0 0 0 <u>1</u>
	+ 0 0 1 1 0 1		
	0 1 0 0 1 1	1	
	→ 0 0 1 0 0 1	1 1	1 1 0 0 <u>0</u>
	+ 0 0 0 0 0 0		
	0 0 1 0 0 1	1 1	
	→ 0 0 0 1 0 0	1 1 1	1 1 1 0 <u>0</u>
	+ 0 0 0 0 0 0		
	0 0 0 1 0 0	1 1 1	
	→ 0 0 0 0 1 0	0 1 1 1	0 1 1 1 <u>0</u>

4. 原码一位乘法硬件实现



- R_0 存放部分积高 n 位，初值为 0
- R_1 存放 Y 、 Σ 其它位（如何载入 Y 初值）
- 运算结果右移后送寄存器输入！
- 时钟到来， R_0 ， R_1 锁存新值
- 状态机控制使能信号停机
- 停机后乘积存放在 R_0 ， R_1 中

$$\{\Sigma, Y\} = \{\Sigma + Y_n|X|, Y\} / 2 \quad \text{逻辑右移}$$



5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

1) 被乘数X符号任意，乘数Y为正

$$[X]_{\text{补}} = X_0.X_1X_2\cdots X_n \quad [Y]_{\text{补}} = 0.Y_1Y_2\cdots Y_n$$

$$[X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}} = (2 + X) \times Y = (2^{n+1} + X) \times Y \quad (\text{MOD } 2)$$

$$= 2^{n+1}Y + XY$$

$$= 2 \times 2^n \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n + XY$$

$$= 2(Y_1Y_2\cdots Y_n) + XY$$

$$= 2 + XY \quad (\text{MOD } 2)$$

$$= [XY]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \times Y \quad (1)$$

5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

2) 被乘数[X]符号任意，乘数[Y]为负数

$$[X]_{\text{补}} = X_0.X_1X_2\cdots X_n \quad [Y]_{\text{补}} = 1.Y_1Y_2\cdots Y_n$$

$$[Y]_{\text{补}} = 2 + Y \quad \Rightarrow \quad Y = [Y]_{\text{补}} - 2$$

$$Y = [Y]_{\text{补}} - 2 = 1 + 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 2 = 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 1$$

$$\begin{aligned}
 [X \times Y]_{\text{补}} &= [X \times (0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 1)]_{\text{补}} \\
 &= [X \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - X]_{\text{补}} \\
 &= [X \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n]_{\text{补}} - [X]_{\text{补}} \\
 &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - [X]_{\text{补}} \\
 &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - Y_0[X]_{\text{补}}
 \end{aligned}$$

当 Y 为正数时， $Y_0=0$ ，因此，该式也包含了1)





5.3 定点乘法运算

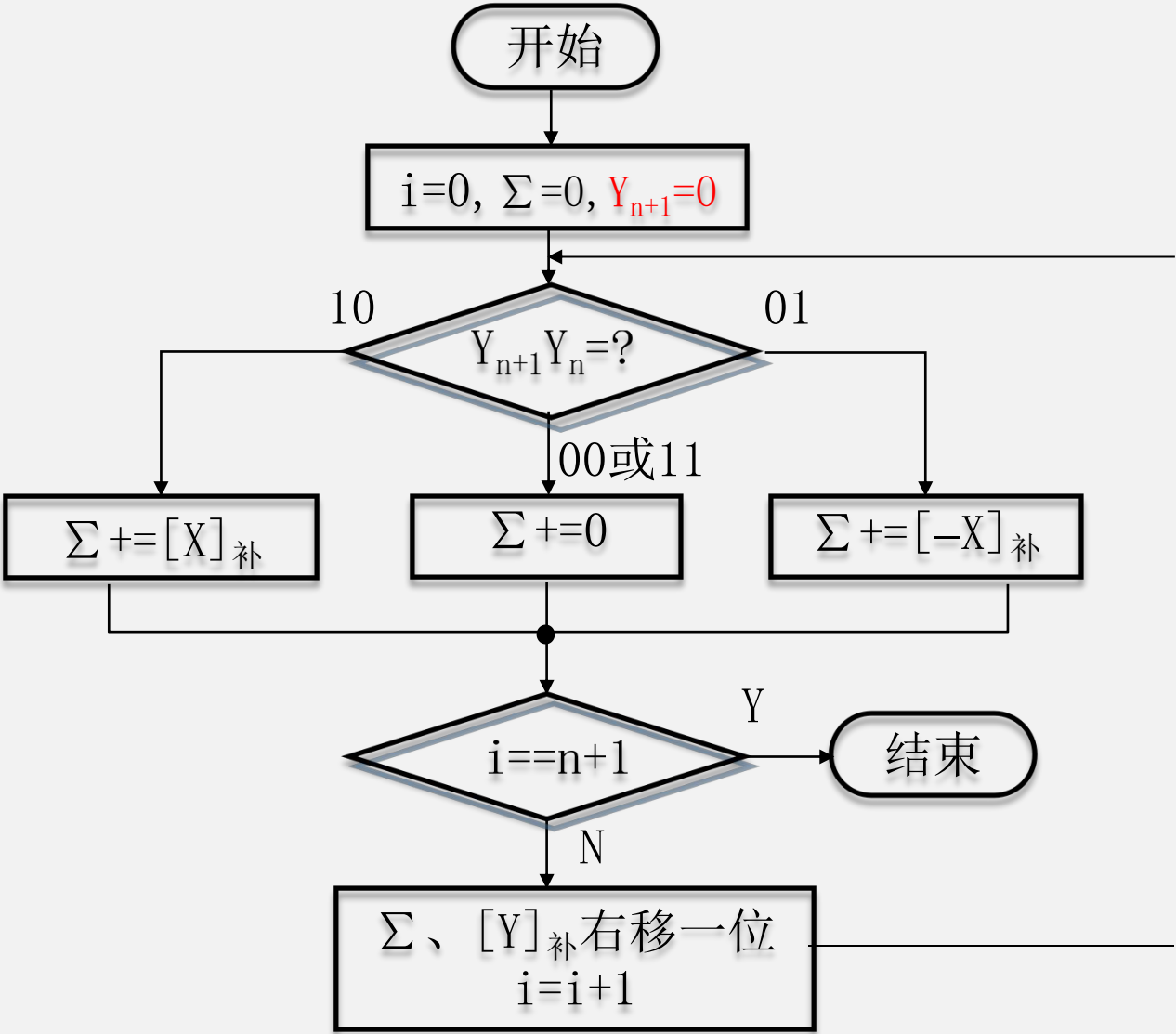
5.补码booth一位乘法

$$\begin{aligned}[X \times Y]_{\text{补}} &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1 Y_2 \cdots Y_n - Y_0 [X]_{\text{补}} \\&= [X]_{\text{补}} \times (-Y_0 + 0.Y_1 Y_2 \cdots Y_n) \\&= [X]_{\text{补}} \times (-Y_0 + Y_1 2^{-1} + Y_2 2^{-2} + \cdots Y_n 2^{-n}) \\&= [X]_{\text{补}} \times [-Y_0 + (Y_1 - Y_1 2^{-1}) + (Y_2 2^{-1} - Y_2 2^{-2}) + \cdots (Y_n 2^{-n+1} - Y_n 2^{-n})] \\&= [X]_{\text{补}} \times [(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) 2^{-1} + (Y_3 - Y_2) 2^{-2} + \cdots (-Y_n) 2^{-n}] \\&= [X]_{\text{补}} \times [(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) 2^{-1} + (Y_3 - Y_2) 2^{-2} + \cdots (0 - Y_n) 2^{-n}]\end{aligned}$$

└ $Y_{n+1} = 0$

5.补码booth一位乘法

- 加法次数: $n+1$ 次
- 算术右移次数为 n 次
- 符号位参与运算





5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

例2 $x=+1101, y=-11$

求 $[X]_{补} \times [Y]_{补}$

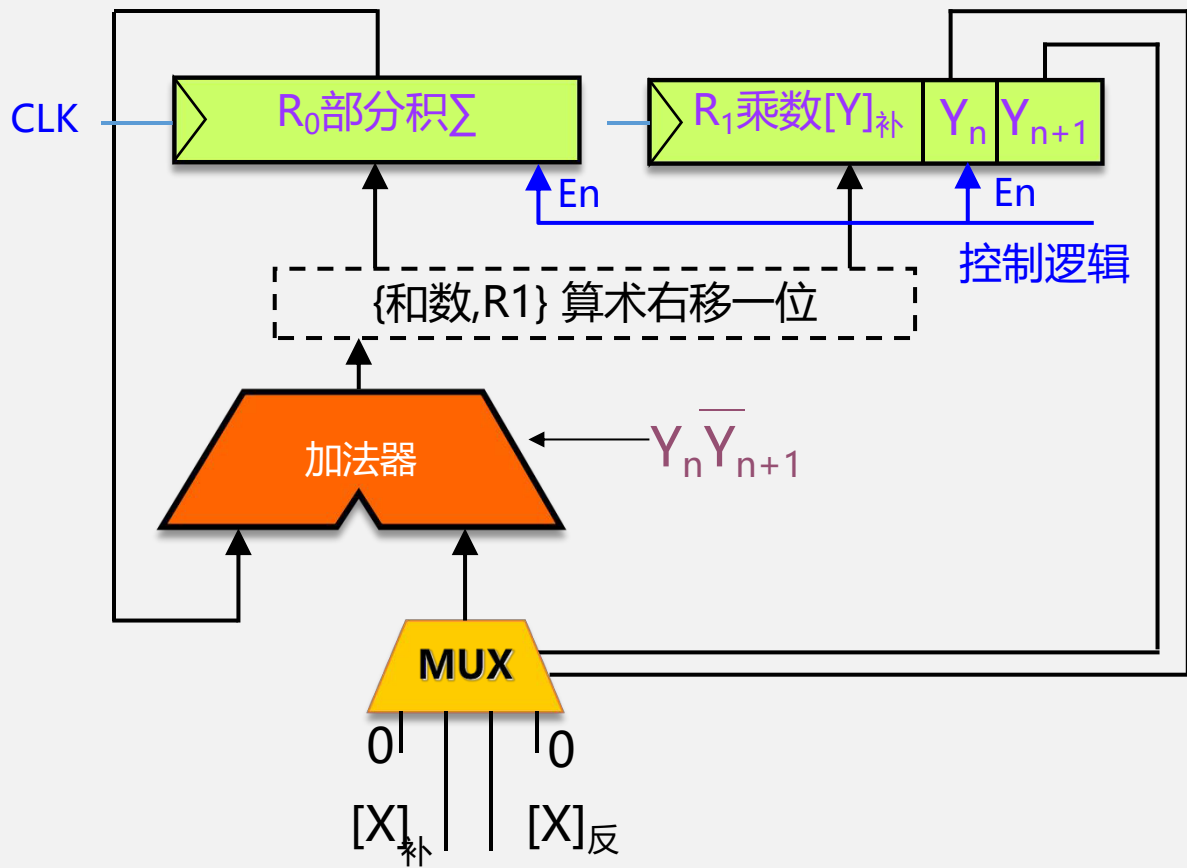
解: $[X]_{补}=01101, [-X]_{补}=10011$

$[Y]_{补}=11101$

10011

$[X]_{补} \times [Y]_{补} = 1\ 110\ 11001$

$\Sigma=0$	00	0000		乘数判断位 Y_nY_{n+1}
	+11	0011		1110 <u>10</u>
	11	0011		
$\rightarrow$	11	1001	1	1111 <u>01</u>
	+00	1101		
	00	0110	1	
$\rightarrow$	00	0011	01	0111 <u>10</u>
	+11	0011		
	11	0110	01	
$\rightarrow$	11	1011	001	0011 <u>11</u>
	+00	0000		
	11	1011	001	
$\rightarrow$	11	1101	1001	1001 <u>11</u>
	+00	0000		
	11	1101	1001	

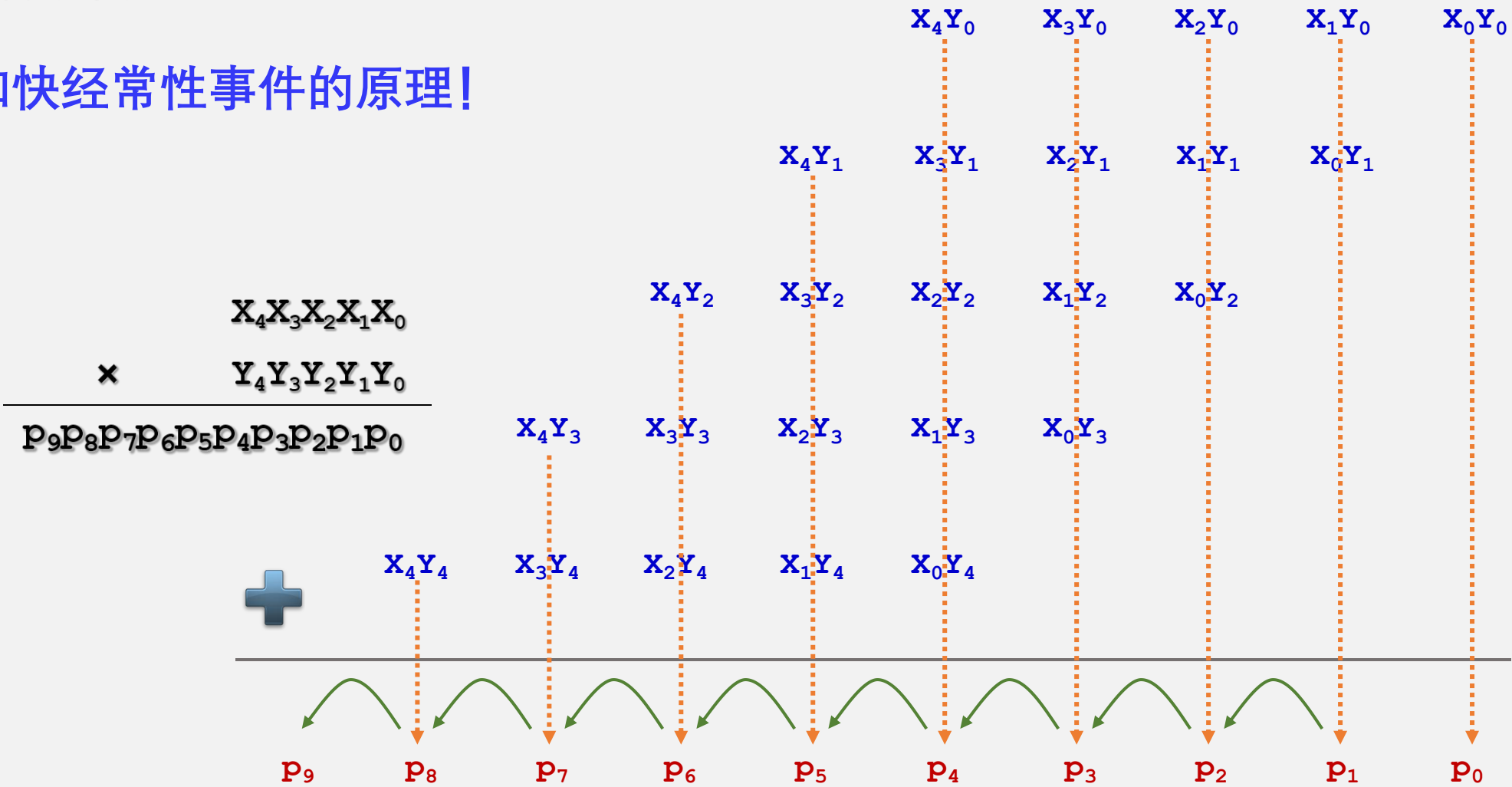




5.3 定点乘法运算

7.阵列乘法器

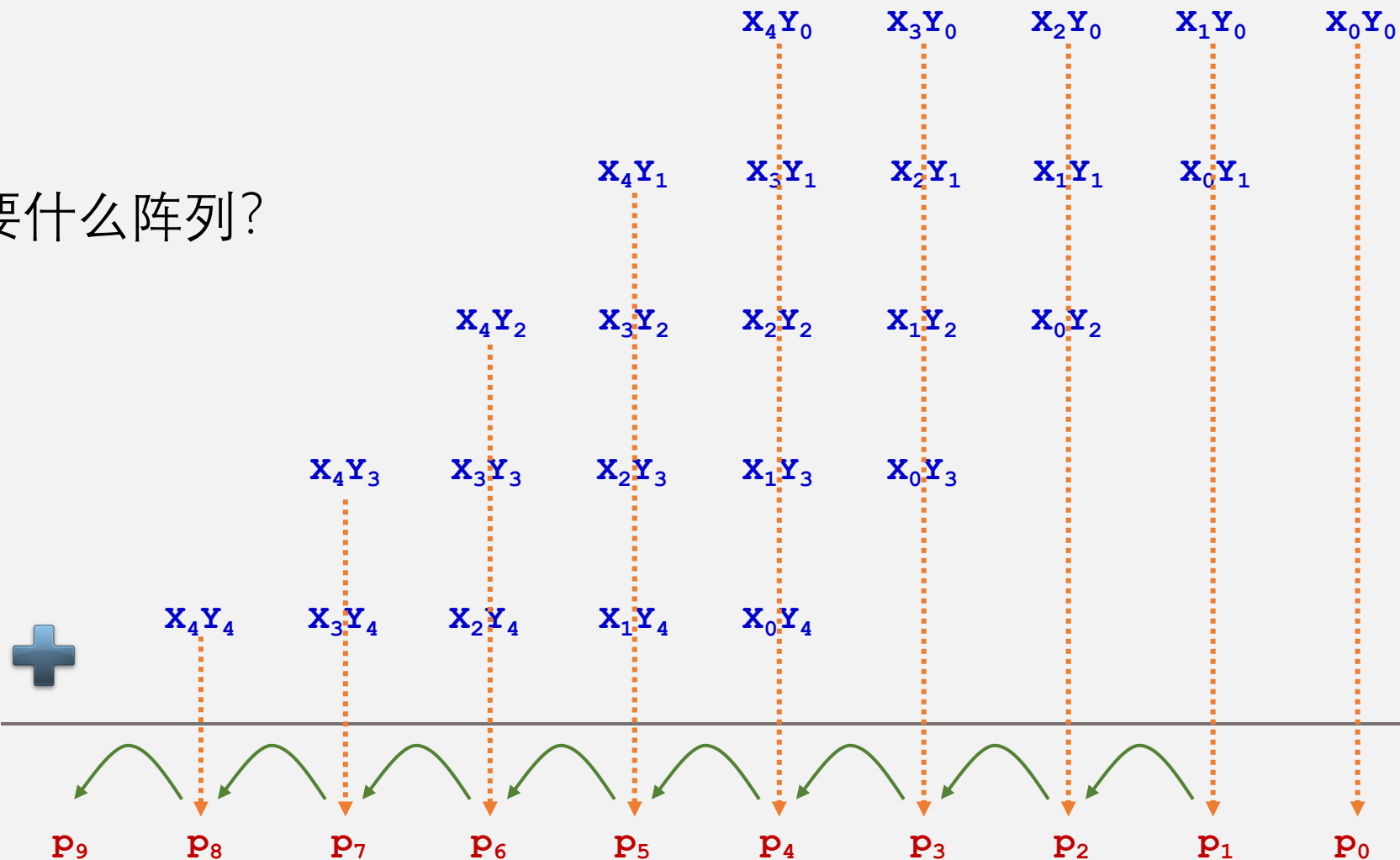
加快经常性事件的原理！





7. 阵列乘法器

- ◆ 阵列?
- ◆ 实现右边乘法需要什么阵列?





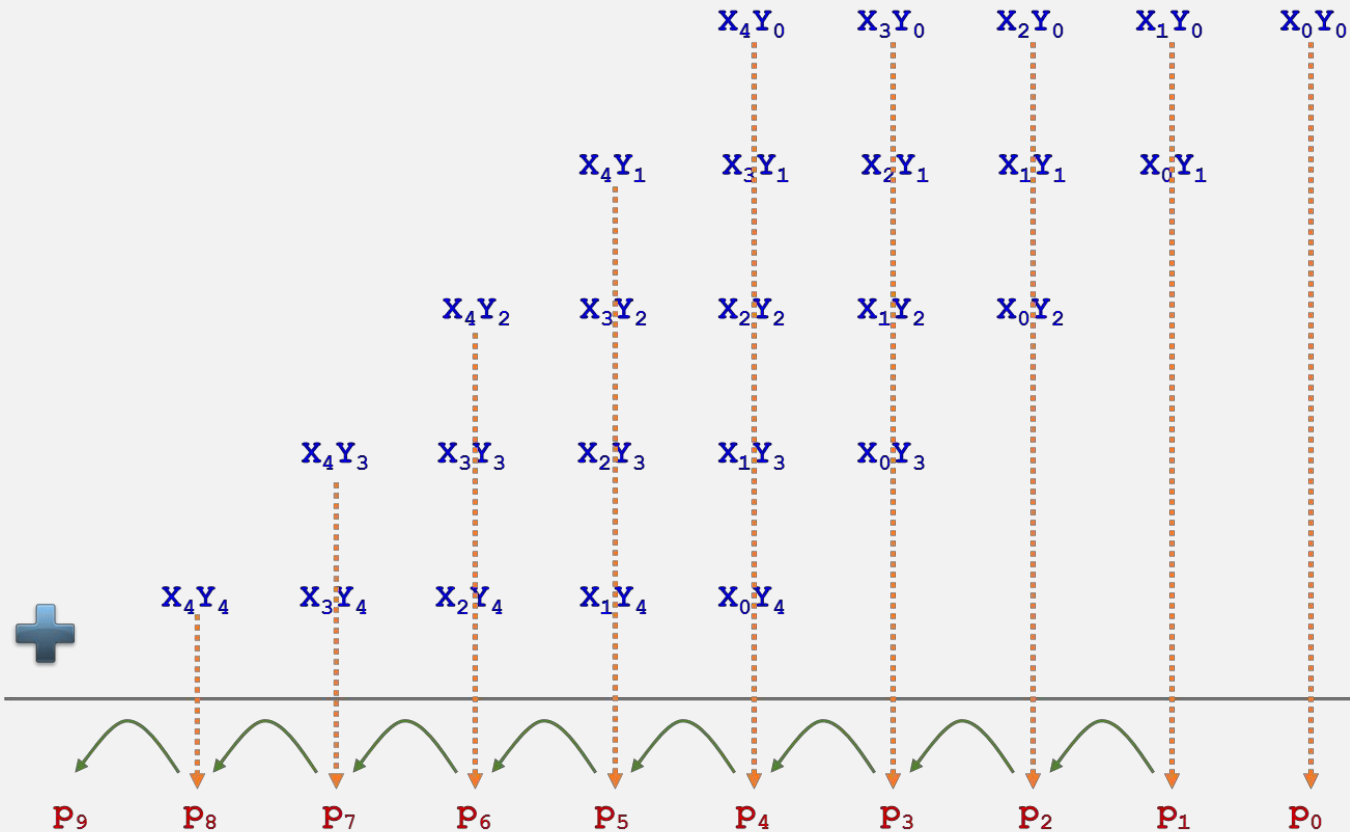
5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

1) 与门阵列

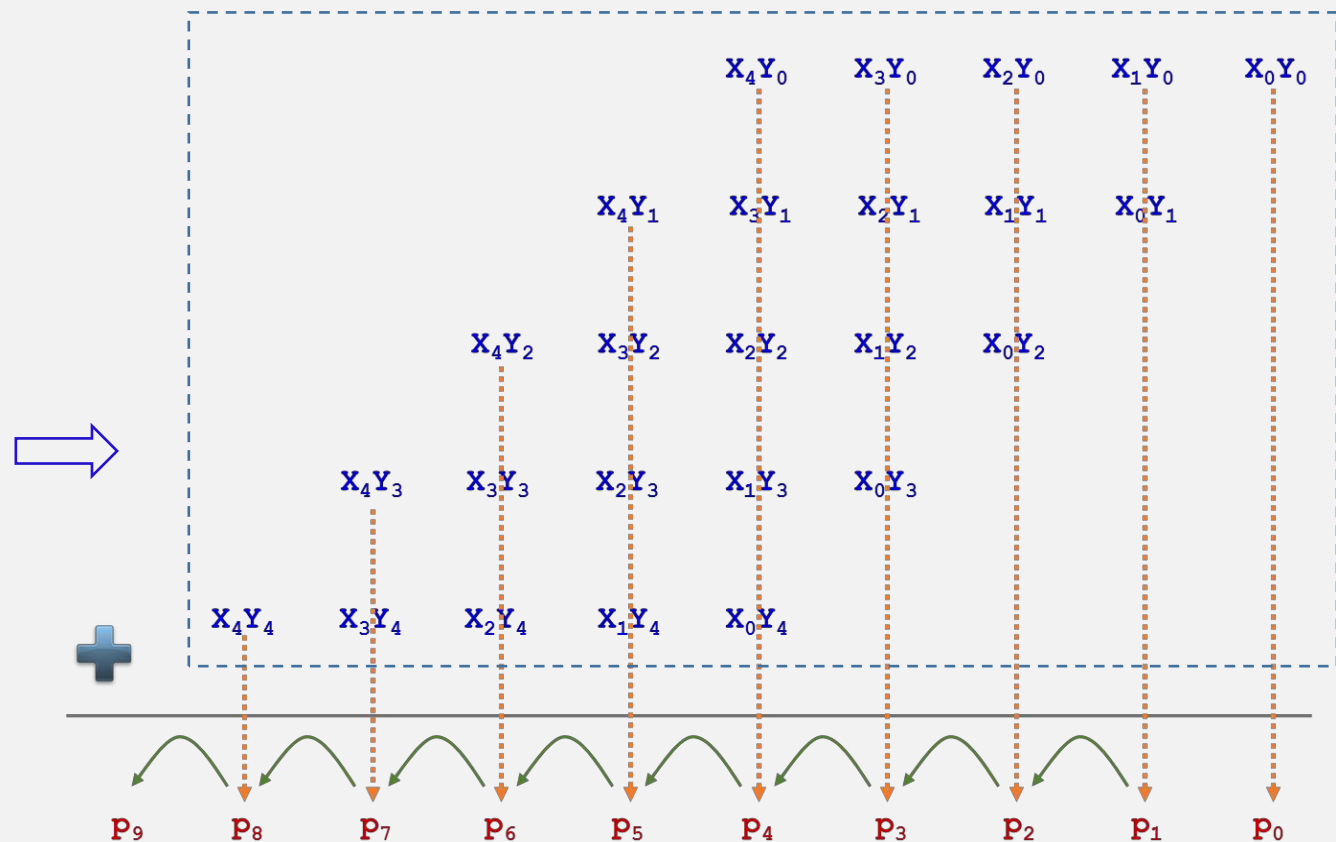
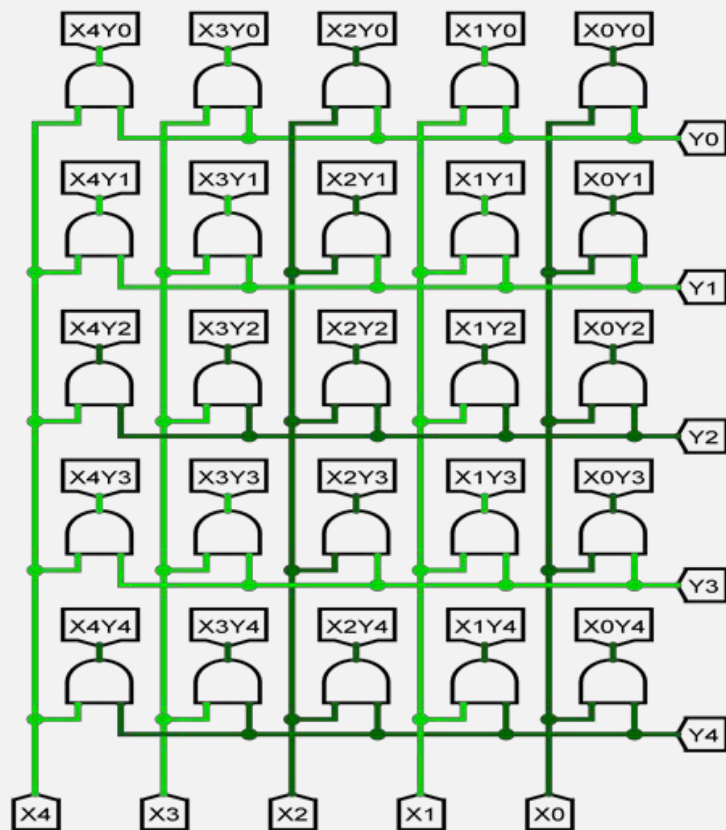
$R=X*Y$

$1 \times 1 = 1$	$= 1.1$
$1 \times 0 = 0$	$= 1.0$
$0 \times 1 = 0$	$= 0.1$
$0 \times 0 = 0$	$= 0.0$



5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

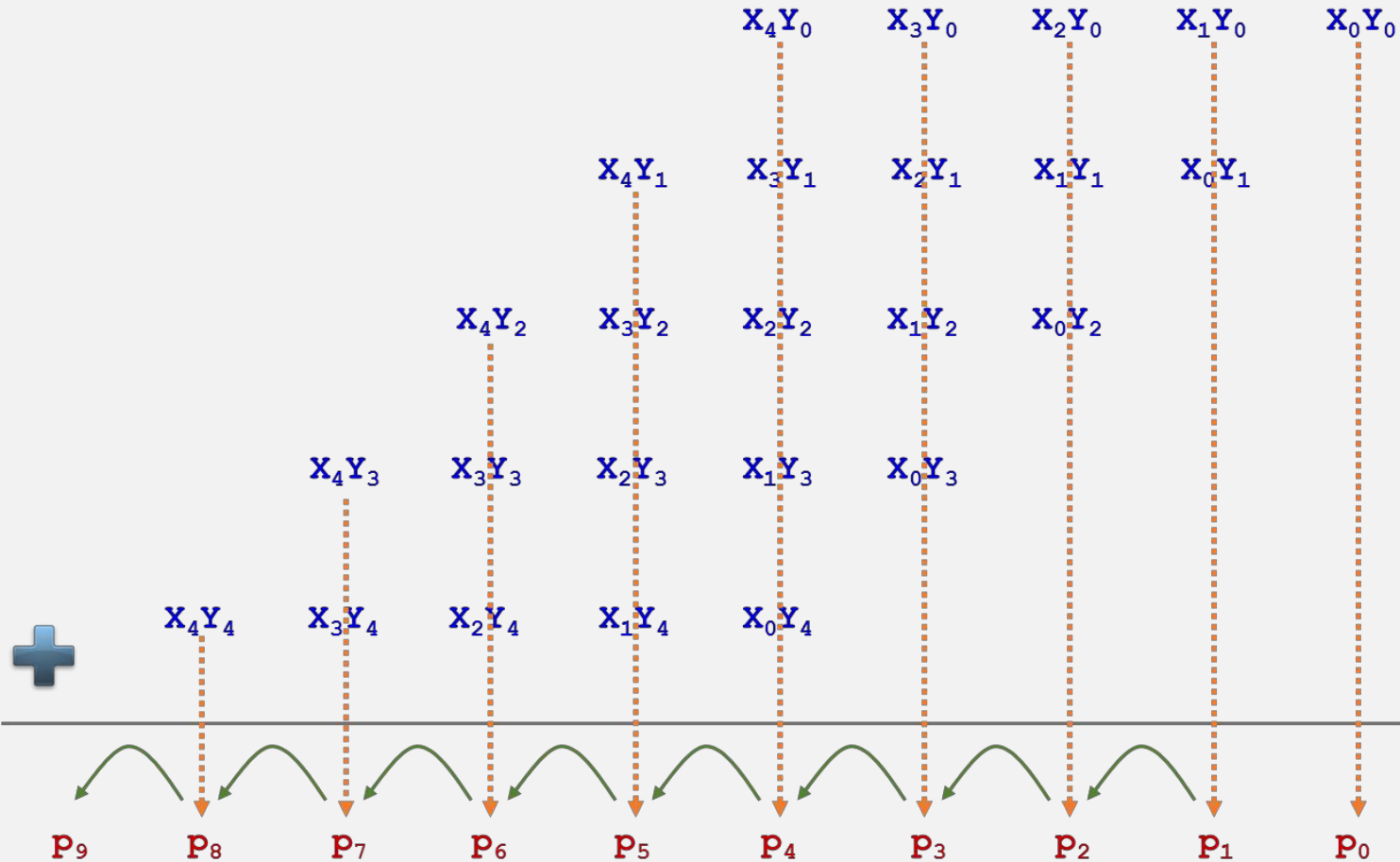




5.3 定点乘法运算

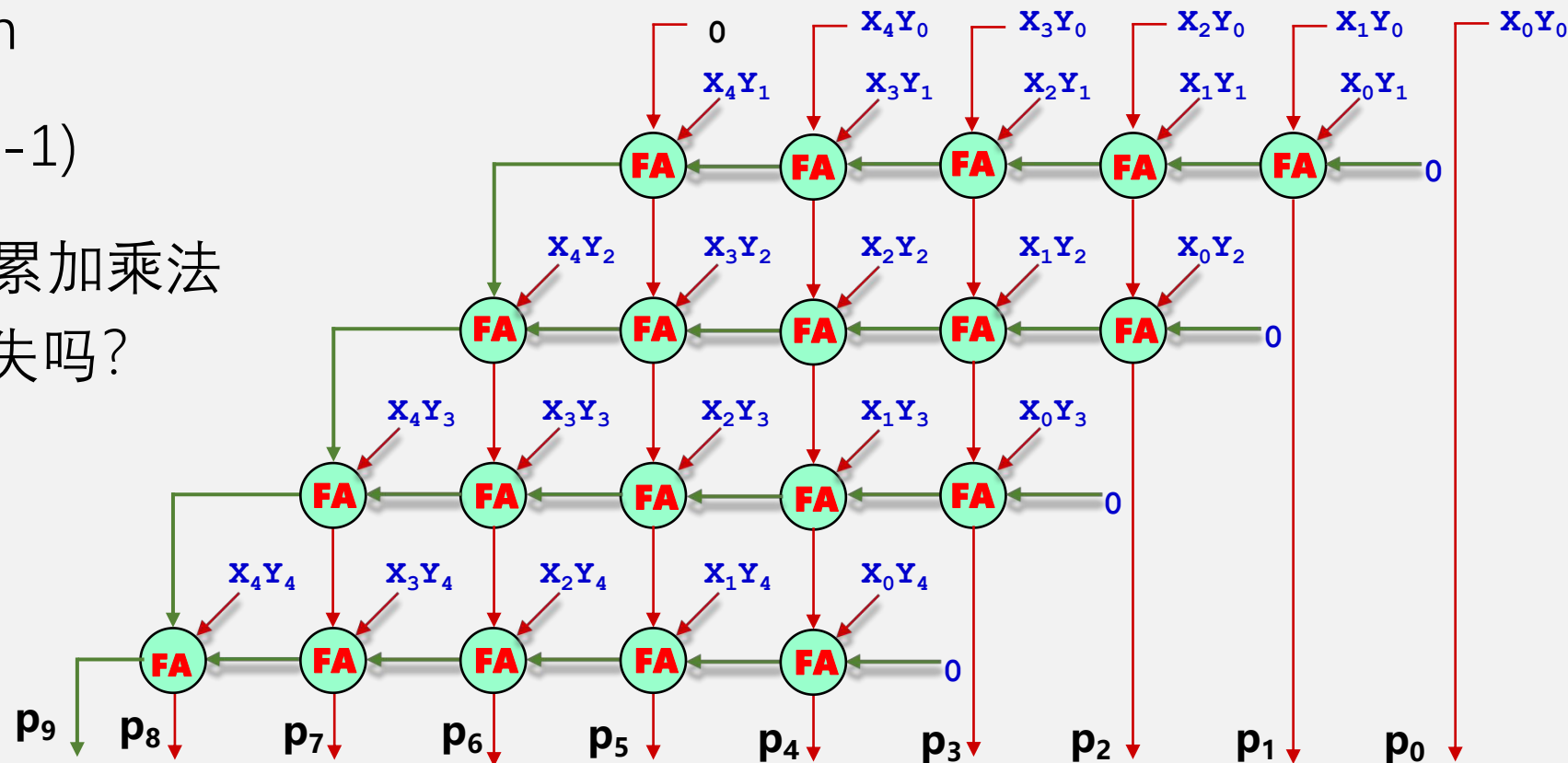
7. 阵列乘法器

- 1) 与门阵列
- 2) 还需要什么阵列?



7. 阵列乘法器

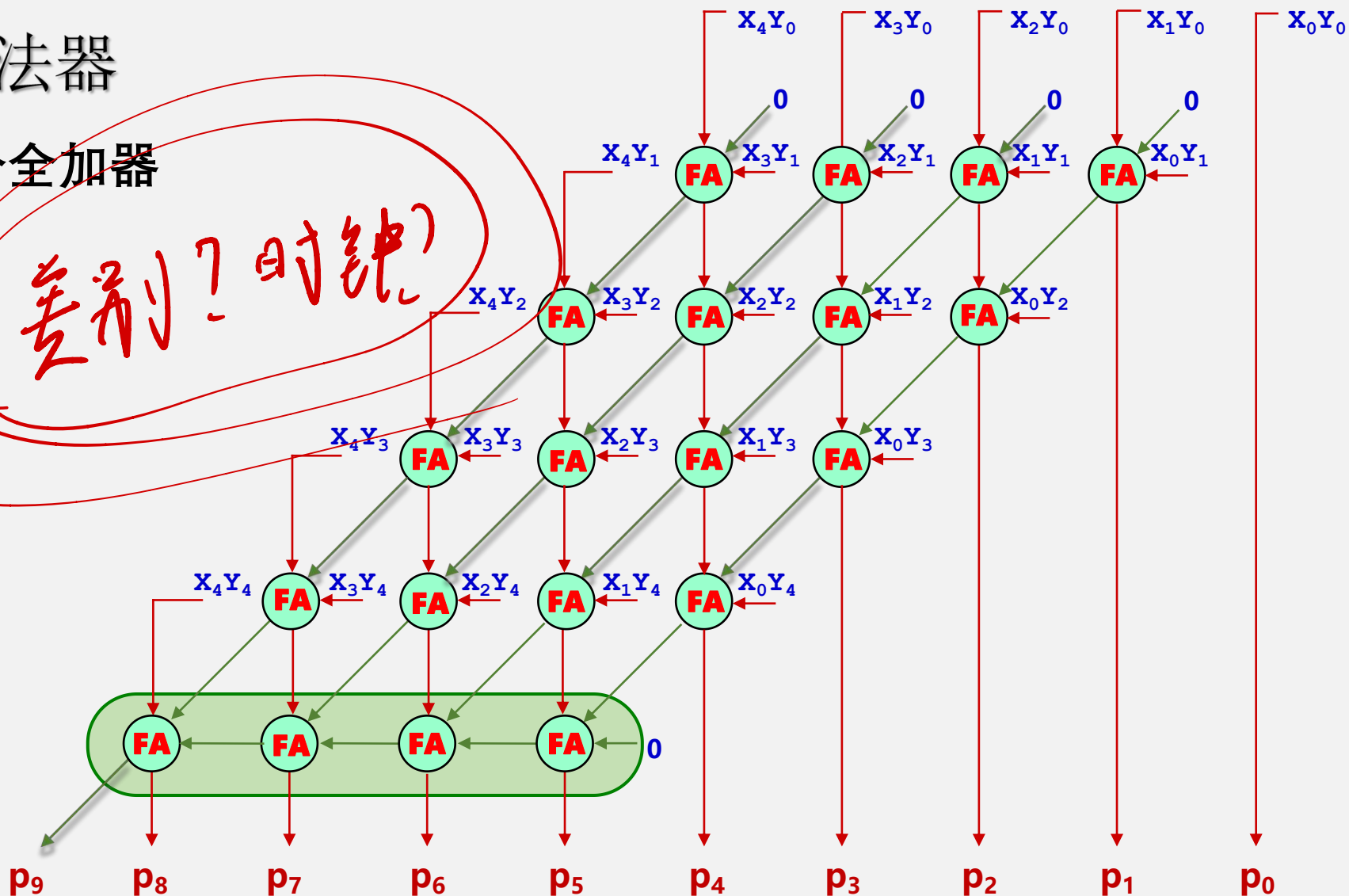
- 1) 与门阵列: $n \times n$
- 2) FA阵列: $n \times (n-1)$
- 3) 能缓解循环累加乘法带来的性能损失吗?



5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

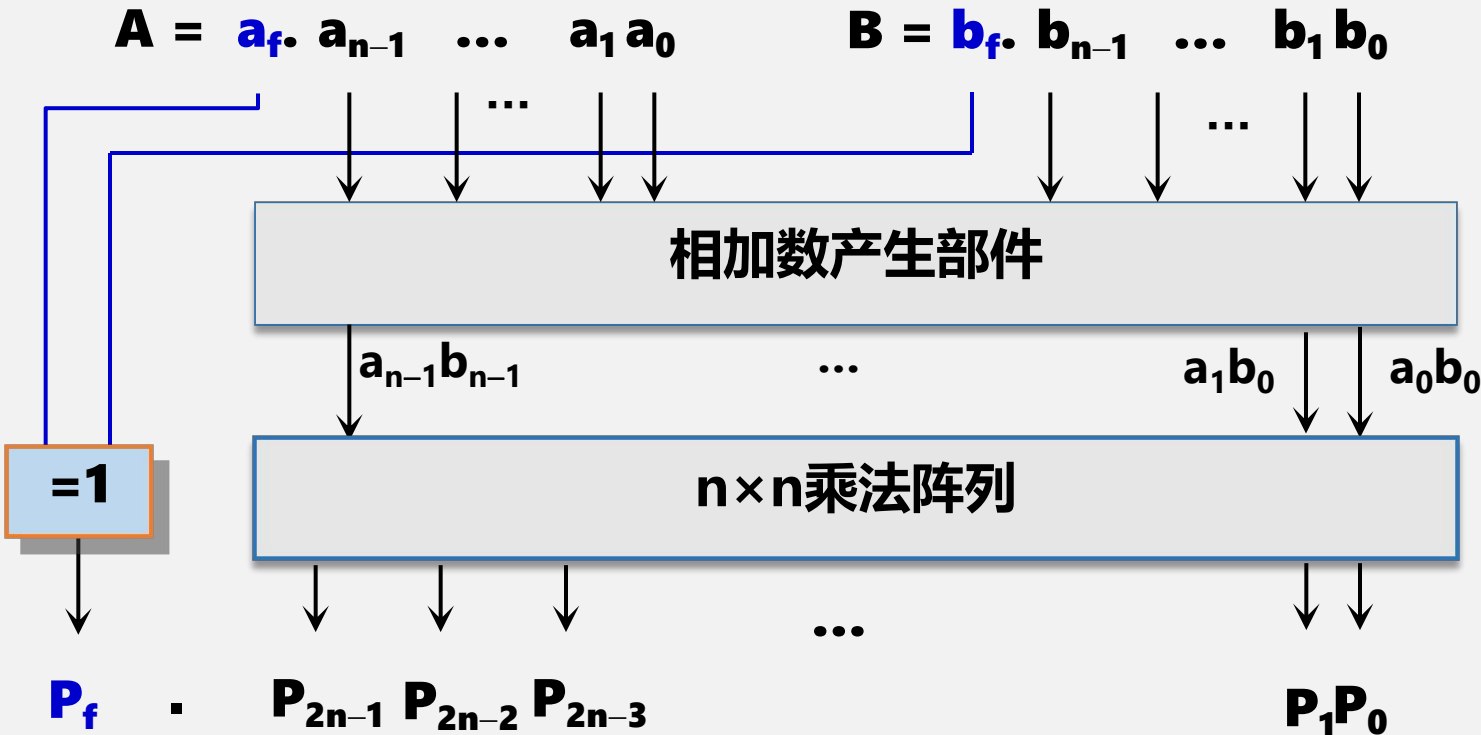
◆ $n \times (n-1)$ 个全加器





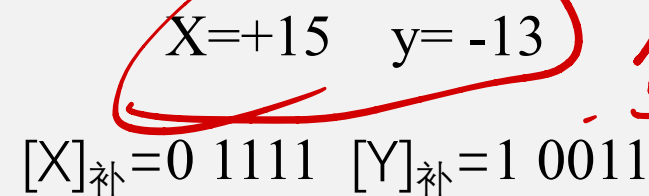
5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器



(原码阵列乘法器)

7. 阵列乘法器



$X' = 1111$ $Y' = 1101$

[illegible]

$[\mathbf{x} \bullet \mathbf{y}]_{\text{补}} = 1\ 00111101$

存的是代码

8. 高级语言中的整数乘法及溢出判断

高级语言中两个 n 位整数相乘得到的结果通常也是一个 n 位整数，结果只取 $2n$ 位乘积中的低 n 位。

```
int mul(int x, int y)
{
    int z=x*y;
    return z;
}
```

如何判断 z 是否溢出？



8. 高级语言中的整数乘法及溢出判断

https://blog.csdn.net/weixin_31092009/article/details/117121295

```
/* Determine whether arguments can be multiplied without overflow.
*/
int tmul_ok(int x, int y)
{undefined
#if 0
int p = x * y;
return !x || p/x==y;
#endif
return umul_ok(x, y); /* 直接调用 */
}
```

9. 汇编语言中的整数乘法及溢出判断

- ◆ **硬件不判溢出**，仅保留 $2n$ 位乘积，供软件使用
- ◆ 程序不判断溢出，编译器也不生成用于溢出处理的代码，会发生整数溢出问题。
- ◆ 乘法指令的操作数长度为 n ，而乘积长度为 $2n$ ：

IA-32:

16位乘积结果存放在AX (8*8)

32位乘积结果存放在DX-AX (16*16)

64位乘积或EDX-EAX (32*32)

MIPS: 32位带符号整数相乘，64位乘积置于两个32位内部寄存器Hi和Lo中，可根据Hi寄存器中的每一位是否等于Lo寄存器中的第一位来进行溢出判断。

<https://www.cnblogs.com/os2os/p/6565252.html>

1996年6月4日，阿丽亚娜5型运载火箭（Ariane 5）在法国库鲁的欧洲运载火箭发射场发射，37秒后火箭解体并爆炸。火箭的开发费用大约70亿美元，火箭本体及运载的设备价值约5亿美元。两周后的调查报告指出，事故原因来自将火箭的水平速度的64位浮点数转换成16位整数时的溢出。

使用强类型语言时，当数值类型不相同，转换是必须的。从位数多的数据类型向少的转换有危险，但并不是一定出问题。

阿丽亚娜5型的转换，在4型时就在使用，但4型没有出问题。因为在决定做浮点数到整数的转换前，开发人员做过仔细调查，可以确定浮点数转换后的大小不会超过16位整数的范围，也就是说不会有溢出。但是，在开发5型时，这部分功能被直接拿来使用，而没有意识到5型火箭的水平速度产生的数值要比4型大很多，16位整数类型不能放下转换后的数值，这导致了灾难性的事故。

10. 高级语言中的变量与常量乘法

- ◆按照前述运算方法，整数乘法运算比移位和加法等运算所用时间长很多(!)
- ◆编译器在处理变量与常数相乘,如 $20 \times X$ 时，往往以移位、加法和减法的组合运算来代替乘法运算。

$x \times 20$ 转换为 $(x \ll 4) + (x \ll 2)$

一次乘法转换成了一次移4位、一次移2位和1次加法

$x \times 15$ 转换为 $(x \ll 4) - x$

- ◆移位加减组合运算和直接相乘结果一样（包括溢出）
- ◆是否优化取决于组合运算周期数是否小于乘法开销



5.4 定点除法运算

1. 手工除法

0.11011

0.1001001

0.01011

0.001110

0.001011

0.00001110

0.00001011

余数 0.00000011

0.1101 ← 商

- ◆ 除法可由减法实现
- ◆ Y每次右移次数不等
- ◆ 要判断两数是否够减 (?)

- 不够减，商上0，
- 够减，商上1，求余数
- 除数右移一位
- 继续按规则上商直至所需位数



5.4 定点除法运算

2. 计算机中除法对手工除法的改进

1) 对手工算法的改进

- ◆判断两数的大小用减法实现, 若差 >0 , 则够除; 反之不够除;
- ◆将手工每次右移除数, 改为左移被除数;
- ◆最后的余数需要右移(2)中左移的次数.

5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

◆法则：

设 $[X]_{\text{原}} = X_f X_1 X_2 X_3 \cdots X_n$ ， $[Y]_{\text{原}} = Y_f Y_1 Y_2 Y_3 \cdots Y_n$ ，用原码一位除法求

$$Q = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 \cdots Q_n = X/Y$$

则： $Q_f = X_f \oplus Y_f$

$$[Q]_{\text{原}} = (X_f \oplus Y_f) + (0X_1 X_2 X_3 \cdots X_n / 0Y_1 Y_2 Y_3 \cdots Y_n)$$

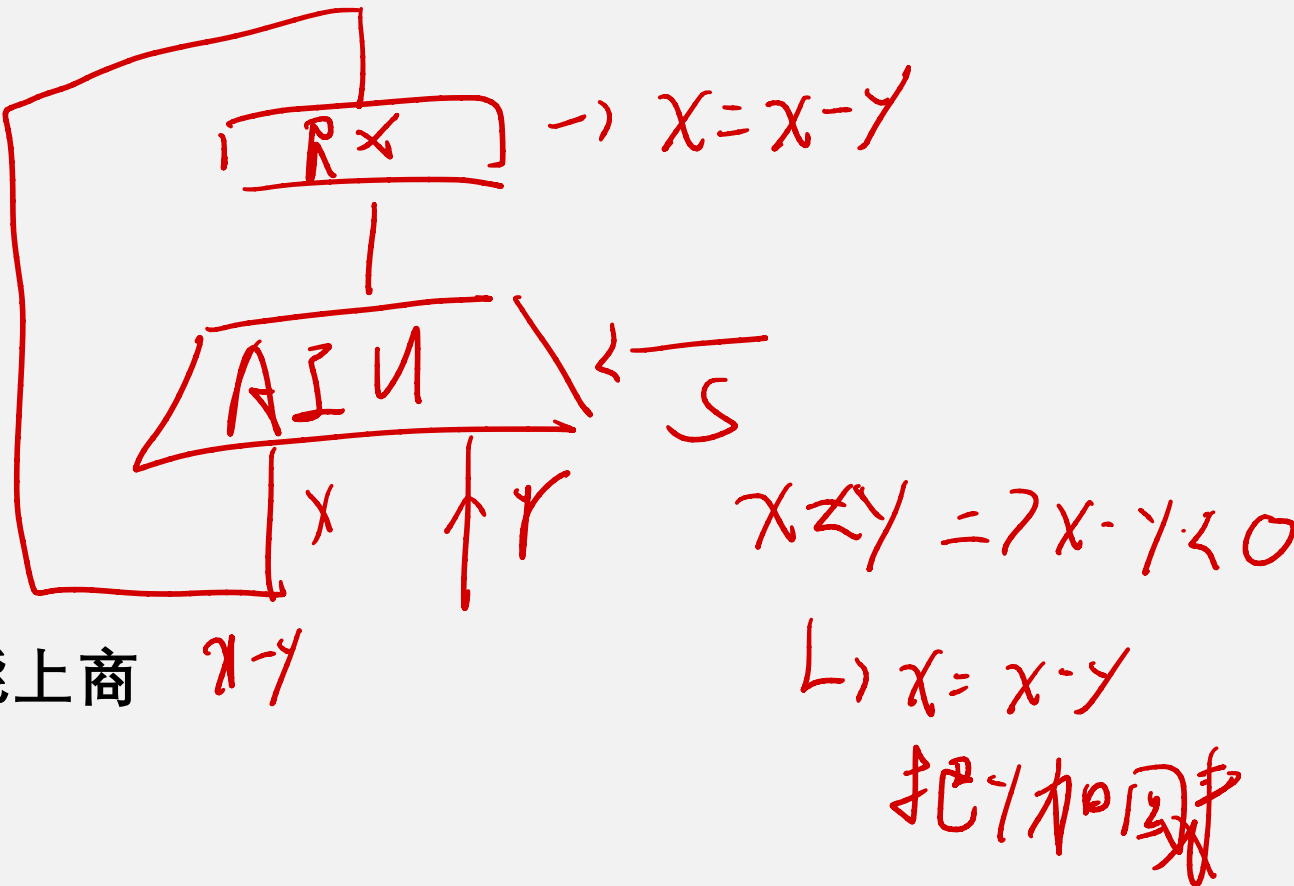
◆最后的余数需要右移(2)中左移的次数.

3. 原码恢复余数法除法

试商通过 $X - Y$ 进行

- ◆ 试商结果 > 0 时, 商上 1 ;
- ◆ 试商的结果 < 0 时 ?? ,
恢复余数!

即执行+Y, 显然, 此时不能上商 $X - Y$



5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

例已知 X=1001, Y= -1011

用原码一位除法求 X ÷ Y

解: [X]_原 = 01001

[Y]_原 = 11011

[|X|]_补 = 01001

[|Y|]_补 = 01011

[-|Y|]_补 = 10101

Q=11101 R=00001*2⁻⁴

0⊕1 = 1 特殊判断

被除数/余数R	上商位Q _n (?)	说明
001001		X-Y试商
[-Y] + 110101		
111110	0	R<0, 商上0, +Y恢复余数
+ 001011		
001001		
← 010010		R=2R, -Y试商
[-Y] + 110101		
000111	01	R>0, Q _n =1
← 001110		R=2R, -Y试商
[-Y] + 110101		
000011	011	R>0, Q _n =1
← 000110		R=2R, -Y试商
[-Y] + 110101		
111011	0110	R<0, Q _n =0, +Y 恢复余数
+ 001011		
000110		
← 001100		
[-Y] + 110101		
000001	01101	R>0, Q _n =1



5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

- ◆需要进行恢复余数的操作
- ◆恢复余数的操作次数不确定，影响除法速度和控制。
- ◆实际应用通常采用不恢复余数除法/加减交替法。

—

5.4 定点除法运算

4. 原码加减交替法除法

◆ 设某次除法运算余数为 $R_i > 0$ ，将 R_i 左移一位，然后减除数试商：

$$2R_i - Y$$

◆ 若试商结果小于0，则商上0，并恢复余数：

$$(2R_i - Y) + Y = 2R_i$$

◆ 再左移并试商：

$$2 * 2R_i - Y = 4R_i - Y \quad \dots\dots\dots (1)$$

◆ 若试商结果 $2R_i - Y < 0$ ，商上0，不恢复余数，而是直接左移一位并加Y：

$$2 * (2R_i - Y) + Y = 4R_i - Y \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 \hline
 798 \overline{) 800} \\
 \underline{198} \\
 002
 \end{array}$$

5.4 定点除法运算

4. 原码加减交替法除法

例已知 $X=1001$, $Y=0.1011$

用原码一位除法求 $X \div Y$

解: $[X]_{\text{原}} = 01001$

$[Y]_{\text{原}} = 11011$

$[|X|]_{\text{补}} = 01001$

$[|Y|]_{\text{补}} = 01011$

$[-|Y|]_{\text{补}} = 10101$

$Q=11101$ $R=0.0001 \times 2^{-4}$

原码运算看作
绝对值补码运算

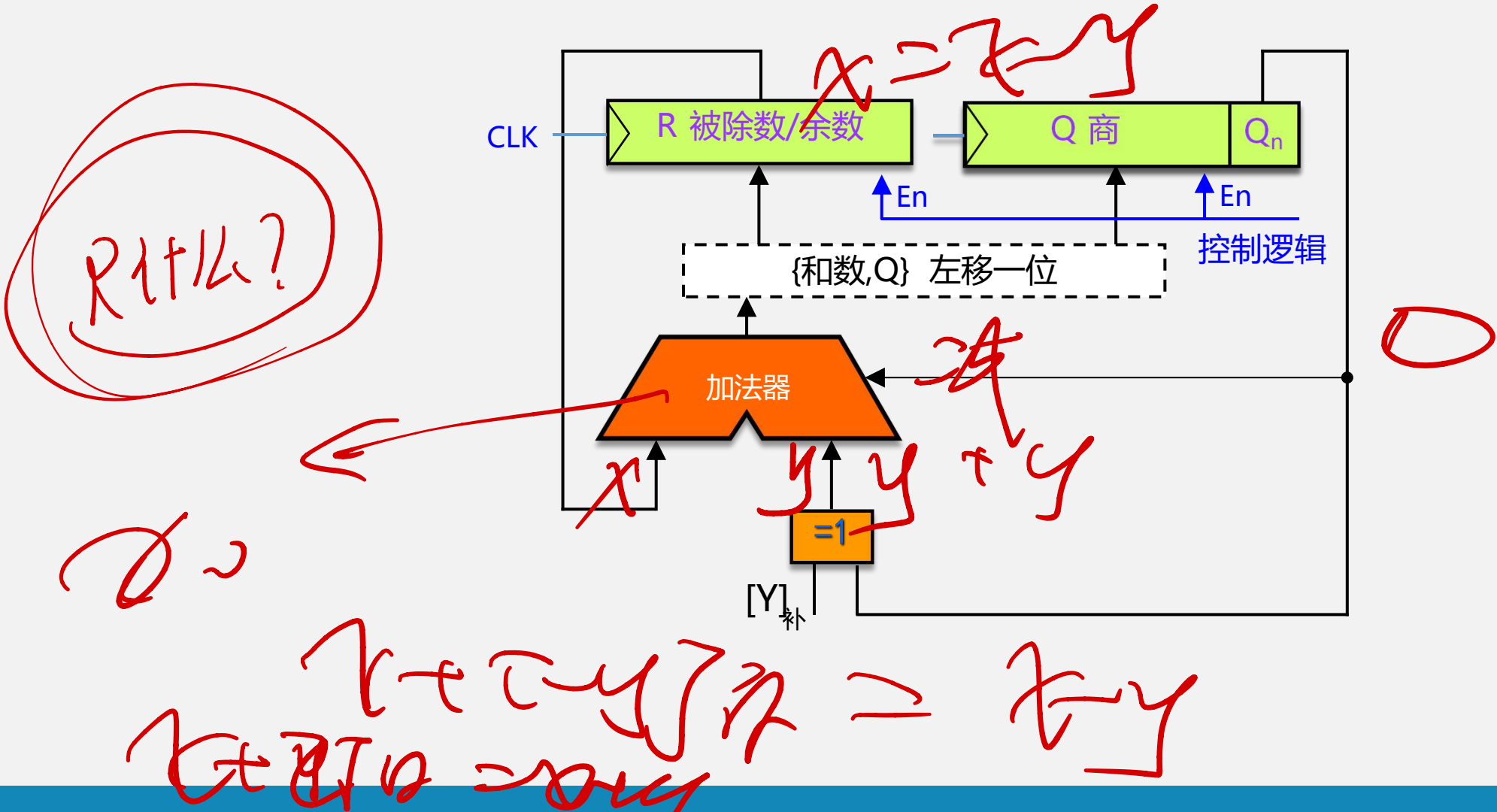
实际这4怎么得到的
左移次数

被除数/余数R	上商位 Q_n (?)	说明
001001 $[-Y] + 110101$ 111110 $\leftarrow 111100$	0	$R < 0$, 商上0, $R = 2R + Y$ (左移加除数)
$[Y] + 001011$ 000111 $\leftarrow 001110$	01	$R > 0$, $Q_n = 1$ $R = 2R - Y$
$[-Y] + 110101$ 000011 $\leftarrow 000110$	011	$R > 0$, $Q_n = 1$ $R = 2R - Y$
$[-Y] + 110101$ 111011 $\leftarrow 110110$	0110	$R < 0$, 商上0, $R = 2R + Y$
$[Y] + 001011$ $\leftarrow 000001$	01101	$R > 0$, $Q_n = 1$



5.4 定点除法运算

4. 原码加减交替法除法(电路) (什么?)





5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

1) 符号位参加运算

2) 试商方法不同于原码一位除法

- ◆ 回顾原码一位除法的试商-----减法实现

- ◆ 若采用原码试商方法存在的问题 (为什么不能直接减来试商)

3) 补码一位除法的试商及运算方法

- ◆ 被除数与除数同号，被除数减除数；反之加除数，该步不上商；

- ◆ 余数与除数同号，商上1，余数左移一位，下次减除数；

反之，商上0，余数左移一位，下次加除数

- ◆ 重复上一步，包括符号位在内共执行 $n+1$ 次，且最后一步只移商

是什么意思？不多商什么？

5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

例: 已知 $x = -0.1001$ $y = +0.1101$ 用补码一位除法求 x / y

解: $[x]_{补} = 1.0111$ $[y]_{补} = 0.1101$ $[-y]_{补} = 1.0011$

	被除数/余数	商	说明
	11.0111		被除数与除数异号 被除数加除数
+ $[y]_{补}$	<u>00.1101</u>		
	00.0100		
←	00.1000	1	余数与除数同号,商上1,左移减除数
+ $[-y]_{补}$	<u>11.0011</u>		
	11.1011		余数与除数异号, 商上0, 左移, 加除数
←	11.0110	1.0	
+ $[y]_{补}$	<u>00.1101</u>		
	00.0011		余数与除数同号,商上1,左移 余数减除数



5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

例: 已知 $x = -0.1001$ $y = +0.1101$ 用补码一位除法求 x / y

解: $[x]_{补} = 1.0111$ $[y]_{补} = 0.1101$ $[-y]_{补} = 1.0011$

被除数/余数	商	说明
00.0011		余数与除数同号, 商上1, 左移 余数减除数
← 00.0110	1.01	
+ $[-y]_{补}$ 11.0011		
11.1001		余数与除数异号, 商上0, 左移, 加除数
← 11.0010	1.010	
+ $[y]_{补}$ 00.1101		
11.1111		余数与除数异号, 商上0, 移商
←	1.0100	
-0.0001 $x / y = -0.1100$	余数 = -0.00000001	

5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

4) 商的校正

(1) 商需要校正的原因

补码一位除法公式是在商的末位恒置“1”的条件下推导的,商为负数时得到的是反码

(2) 商校正方法

□ 能除尽时, 若除数 > 0 , 不校正; 除数 < 0 , 商加 2^{-n} 校正

□ 不能除尽时, 若商 > 0 , 不校正; 商 < 0 , 加 2^{-n} 校正

上例中, 不能除尽, 且 商 < 0 , 故需要校正

校正后的商为 $1.0100 + 0.0001 = 1.0101$

即 $x / y = -0.1011$

除开符号位的数



5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

5) 余数的校正

(1) 余数需要校正的原因

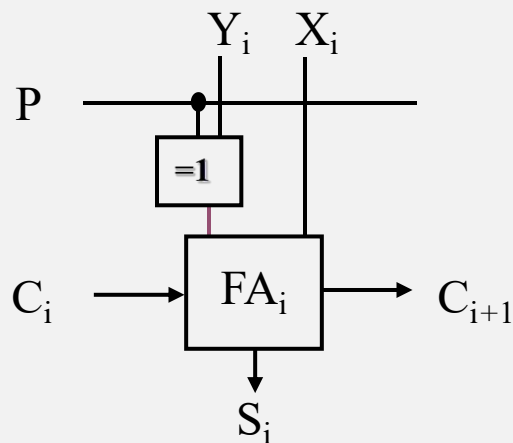
不恢复余数法是先比较，后上商

(2) 余数校正方法

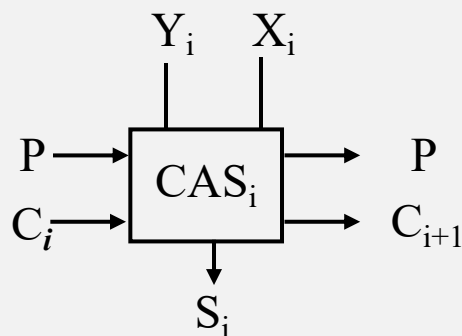
- 若商 > 0 , 余数与被除数异号时, 余数加除数进行校正;
- 若商 < 0 , 余数与被除数异号时, 余数减除数进行校正。

5.4 定点除法运算

6. 阵列除法器(电路)



(a) 电路



(b) 符号表示

可控制加/减法(CAS)单元

□ P=0时(全加器)

$$S_i = X_i \oplus (P \oplus Y_i) \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus (P \oplus Y_i)) C_i$$



$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

□ P=1时(全减 ---- 还要注意C_i)

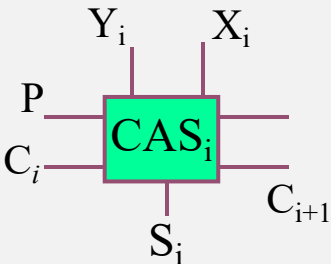
$$S_i = X_i \oplus \overline{Y_i} \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus \overline{Y_i}) C_i$$



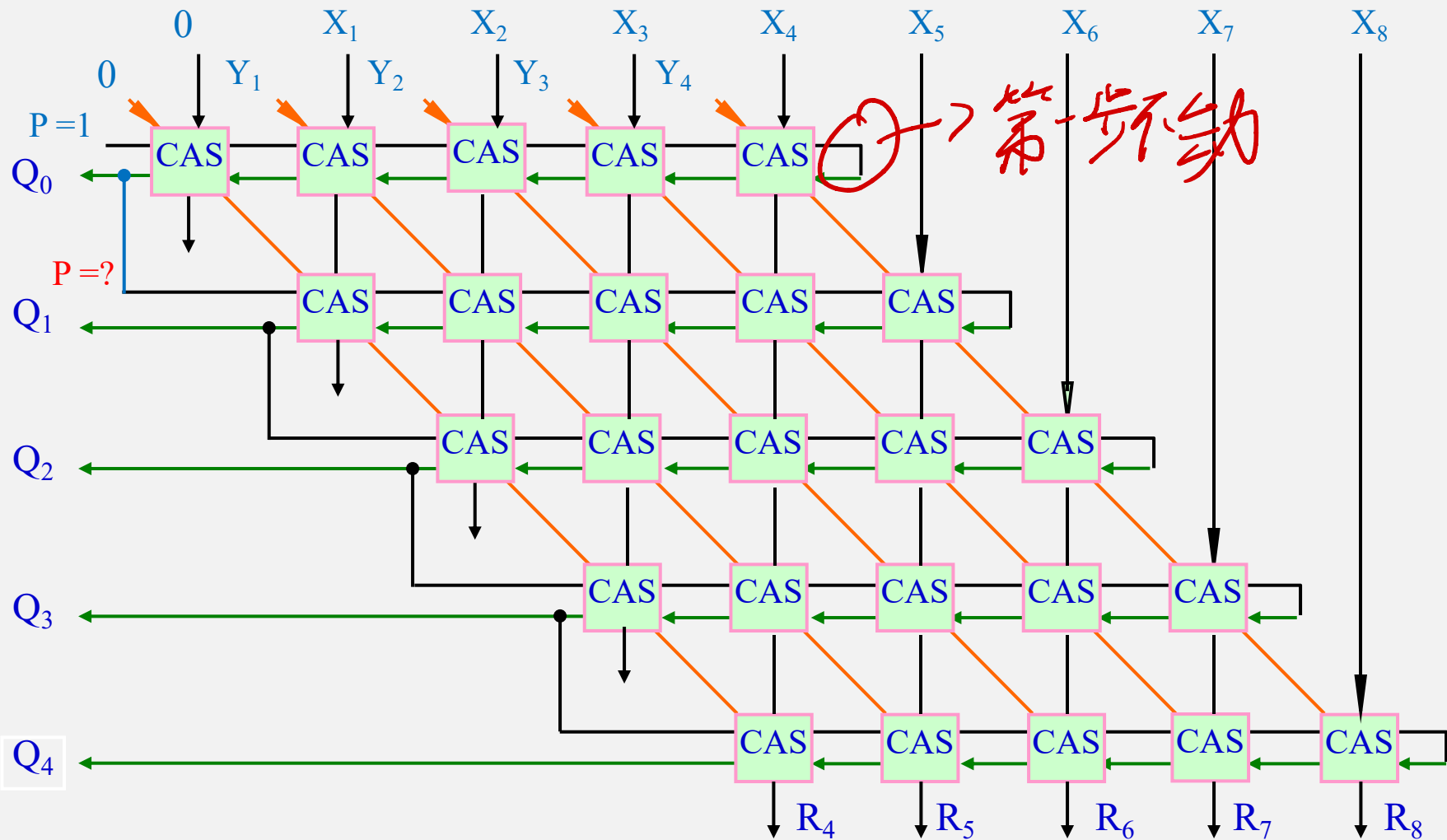
5.4 定点除法运算

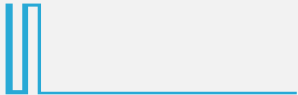
6. 阵列除法器



被除数/余数R		上商位
	001001	
[-Y]	+ 110101	
	0 111110	0
	← 111100	
[Y]	+ 001011	
	1 000111	01
	← 001110	

$C_f = Q_n$





第三部分完